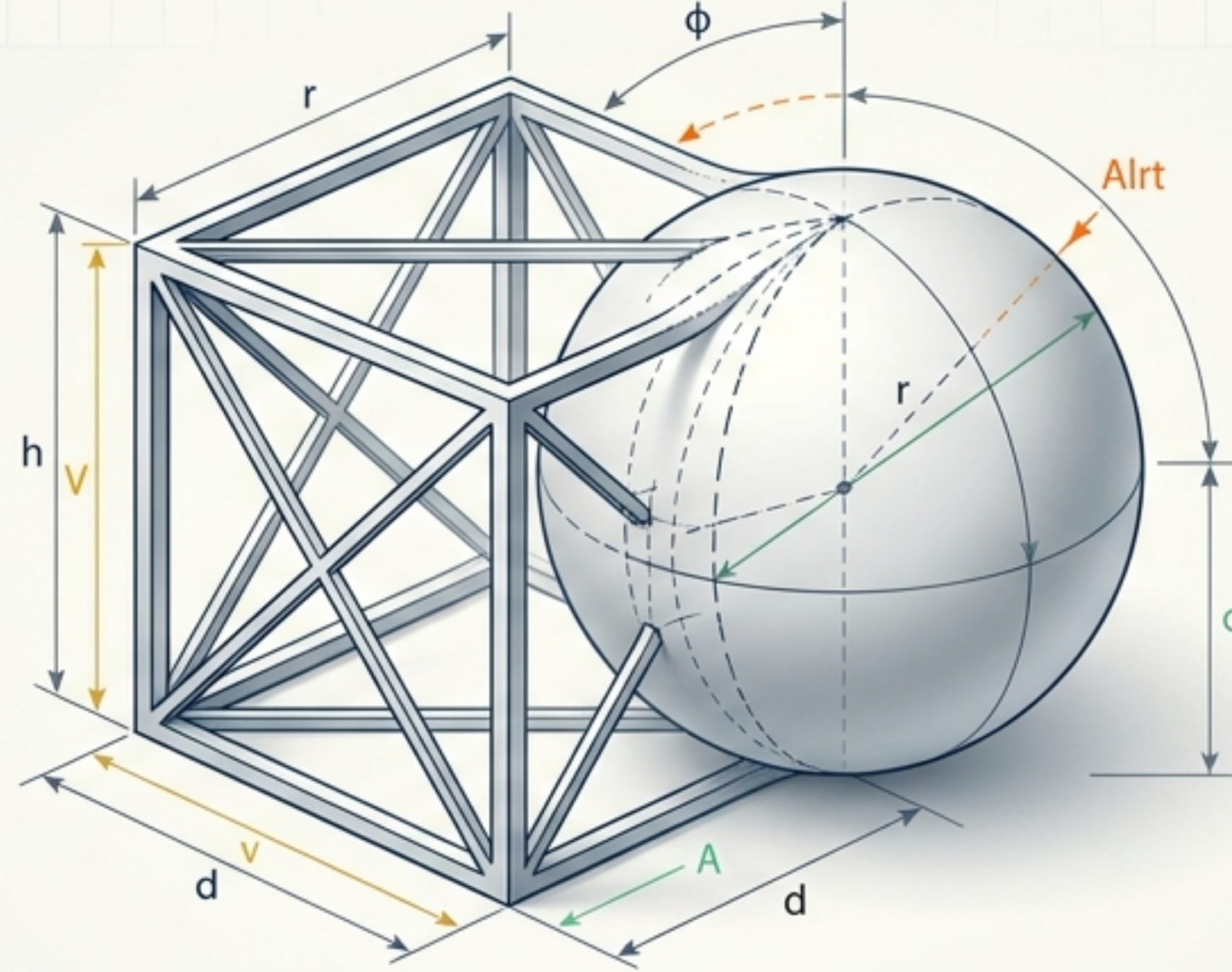


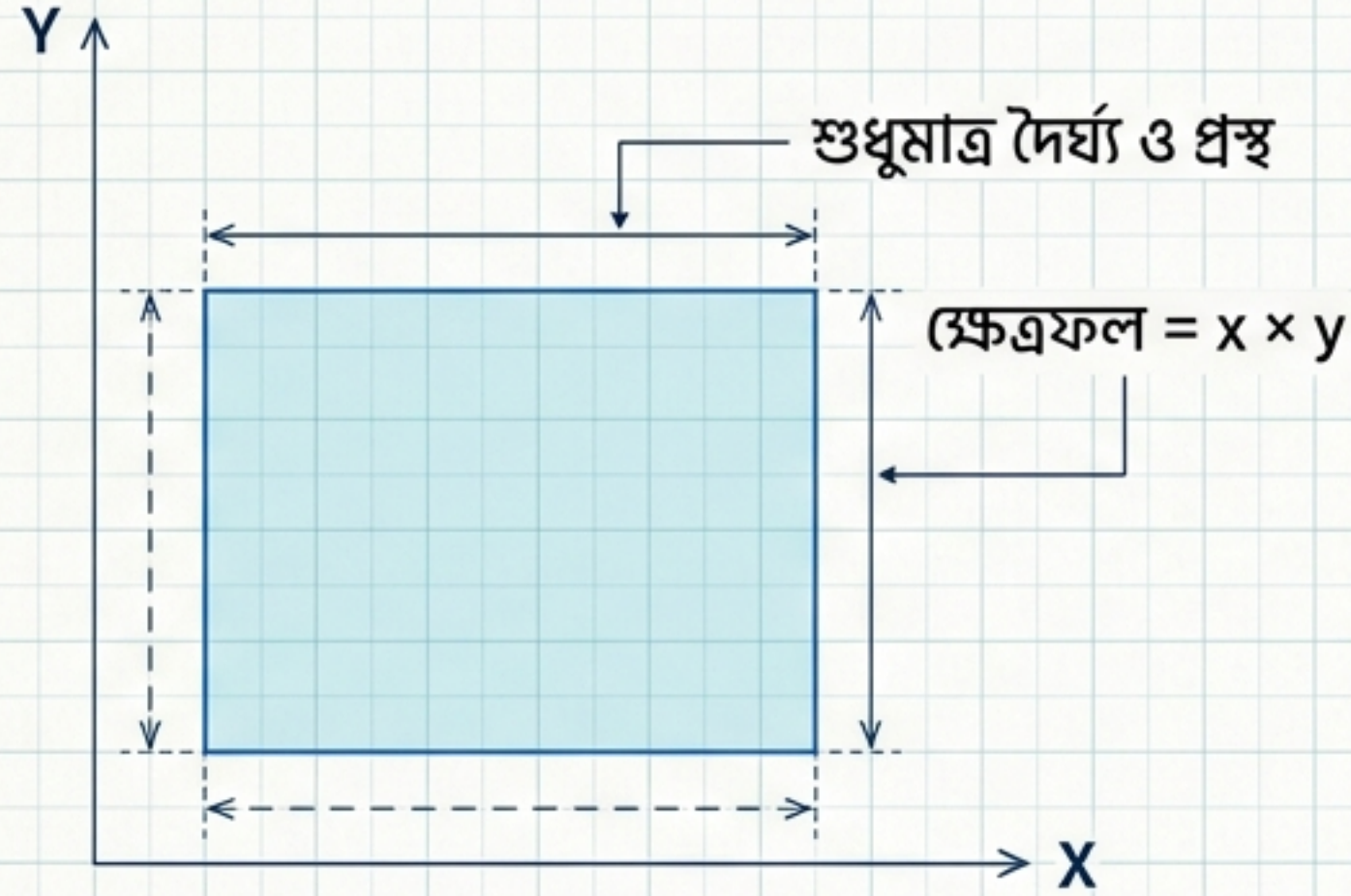


ঘন জ্যামিতি: এসএসসি রিভিশন নোটস

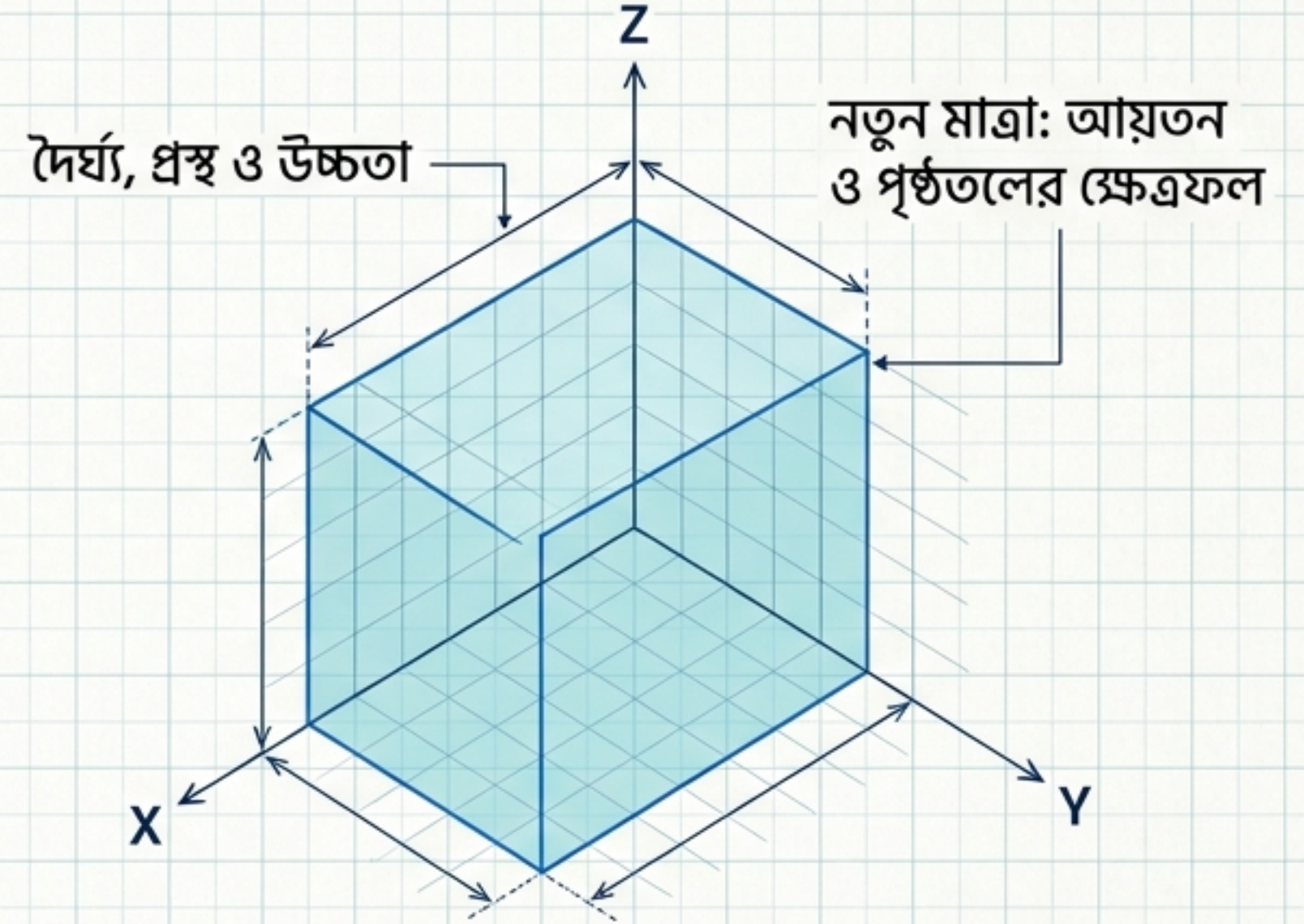
আকৃতি, সূত্র এবং বোর্ড পরীক্ষার কৌশল

প্রস্তুতকারক: গ্রাক – এক্সপার্ট উচ্চতর গণিত শিক্ষক | এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য

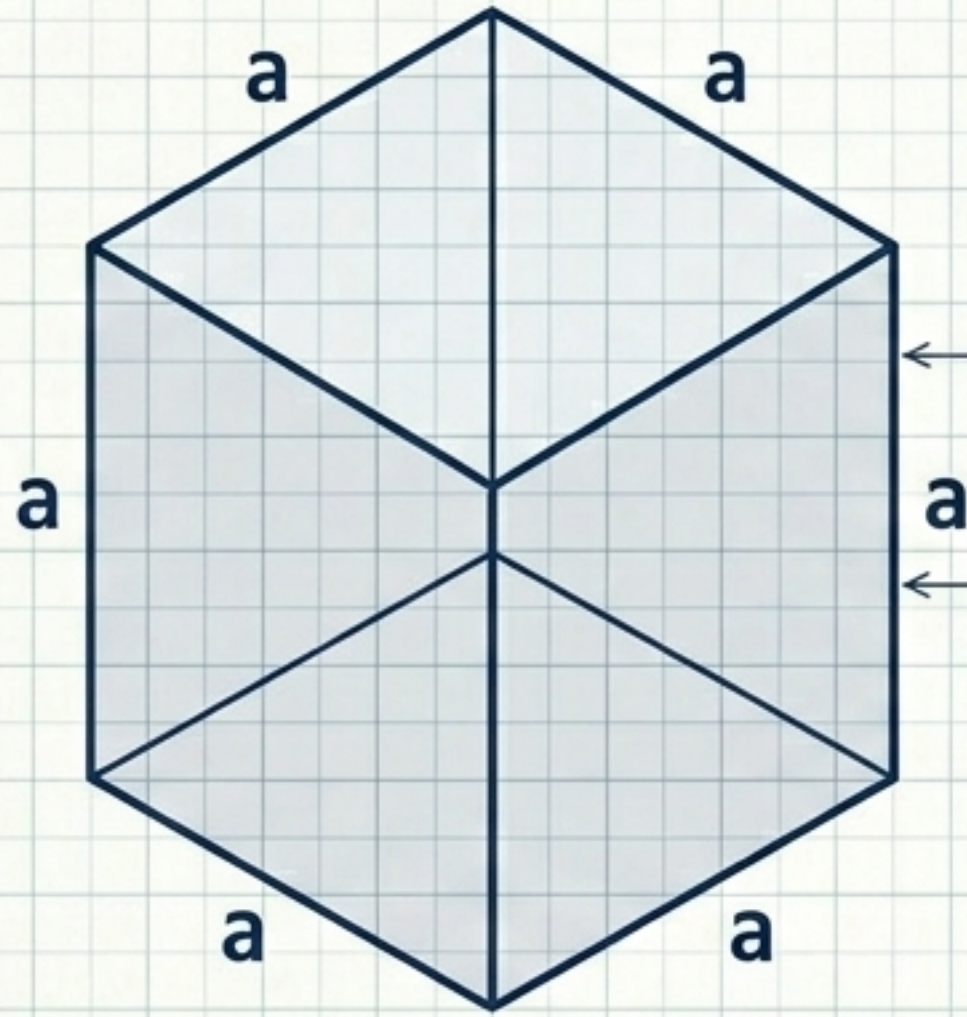
২D (সমতল জ্যামিতি)



৩D (স্থানিক/ঘন জ্যামিতি)



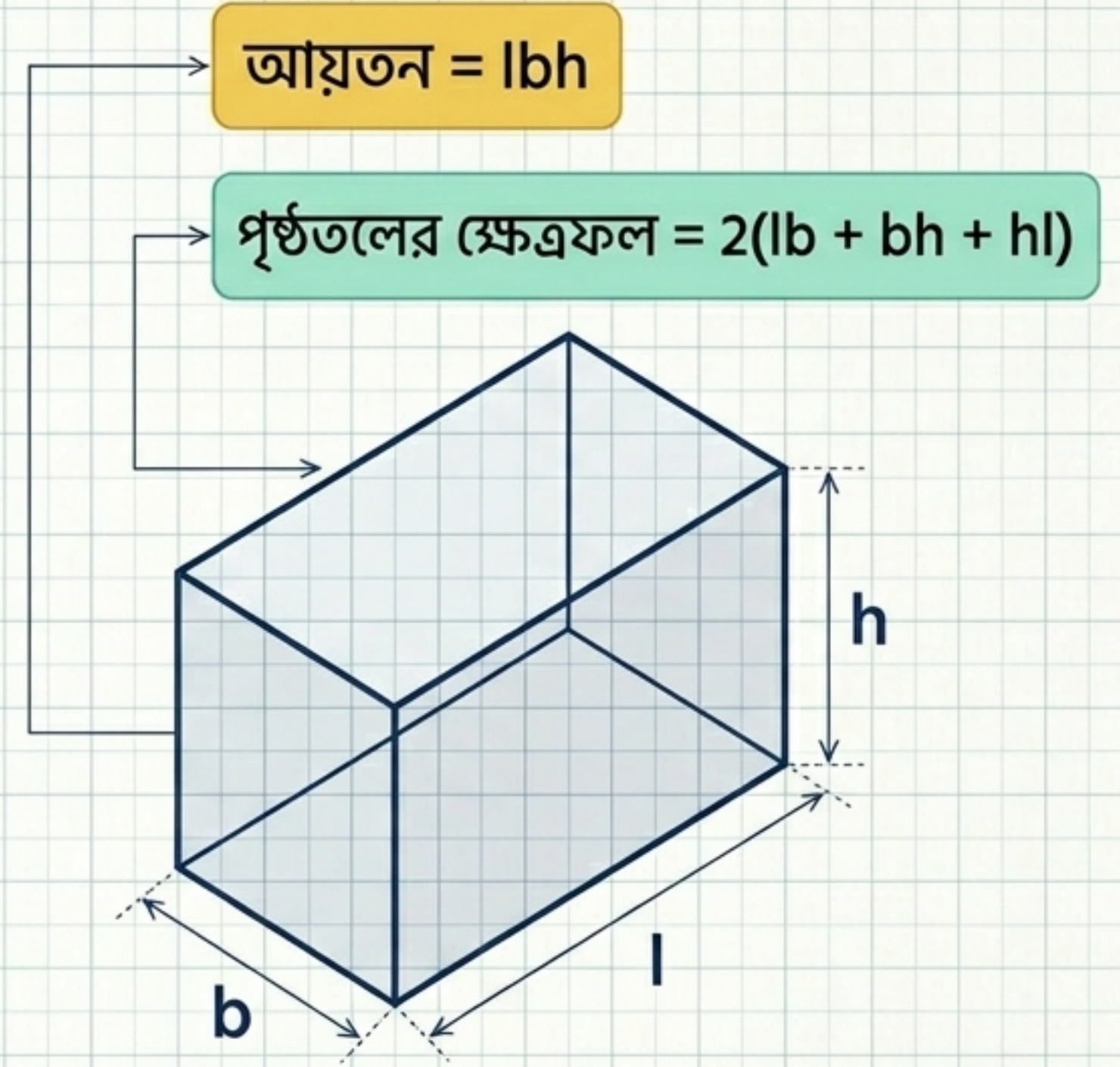
ঘন জ্যামিতি হলো ত্রিমাত্রিক (৩ডি) বস্তুর আকৃতি, পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নিয়ে আলোচনা।



$$\text{আয়তন} = a^3$$

$$\text{পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল} = 6a^2$$

ঘনক (Cube) | ধার = a



$$\text{আয়তন} = lbh$$

$$\text{পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল} = 2(lb + bh + hl)$$

আয়তক (Cuboid) | দৈর্ঘ্য = l , প্রস্থ = b , উচ্চতা = h

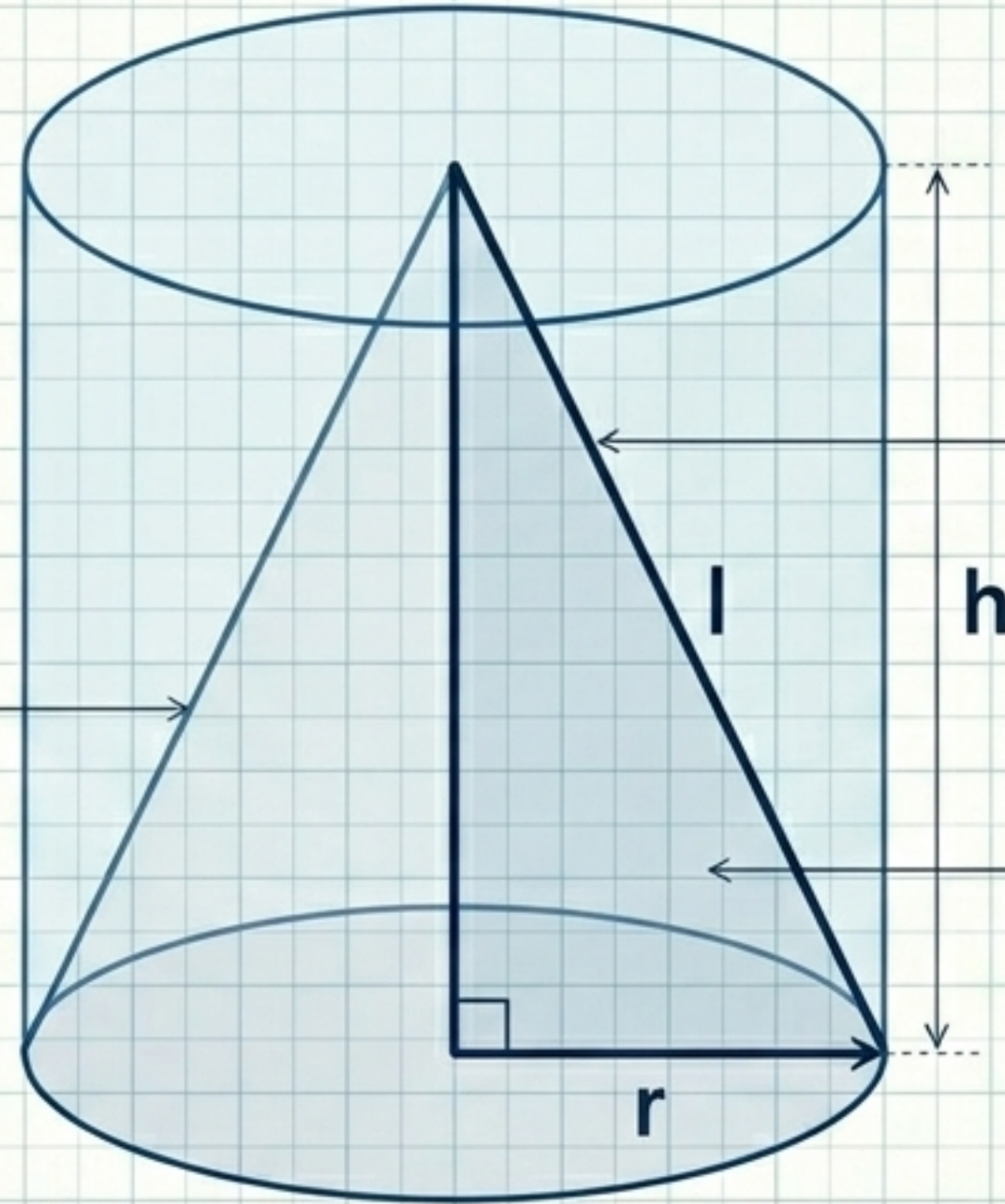
সিলিন্ডার ও শঙ্কু (Cylinder & Cone)

সিলিন্ডার (Cylinder)

$$\text{আয়তন} = \pi r^2 h$$

$$\text{বক্র পৃষ্ঠতল} = 2\pi r h$$

$$\text{সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতল} = 2\pi r(h + r)$$



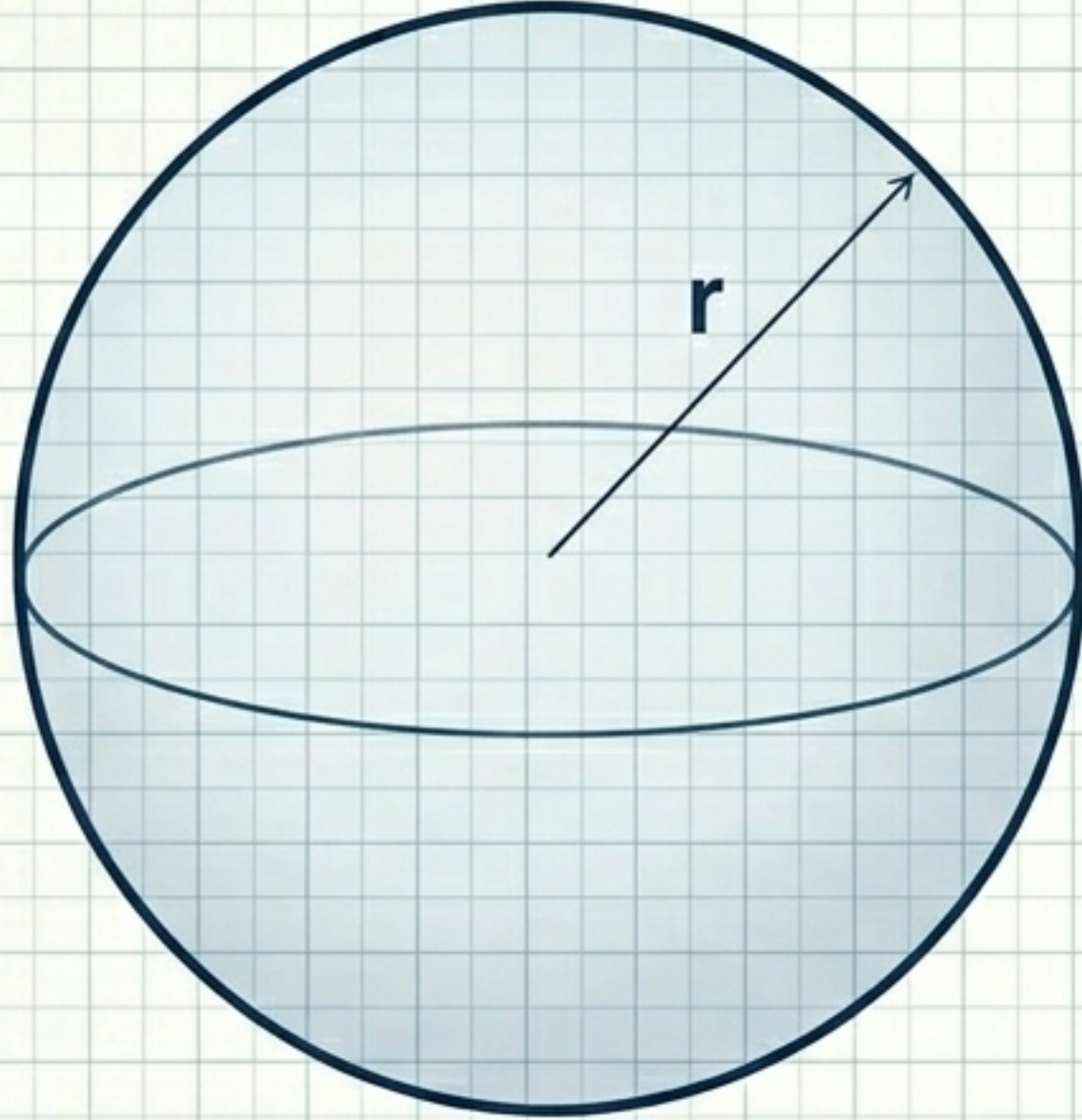
$$\text{তীর্থক উচ্চতা } l = \sqrt{r^2 + h^2} \quad (\text{পিথাগোরাসের সূত্র})$$

শঙ্কু (Cone)

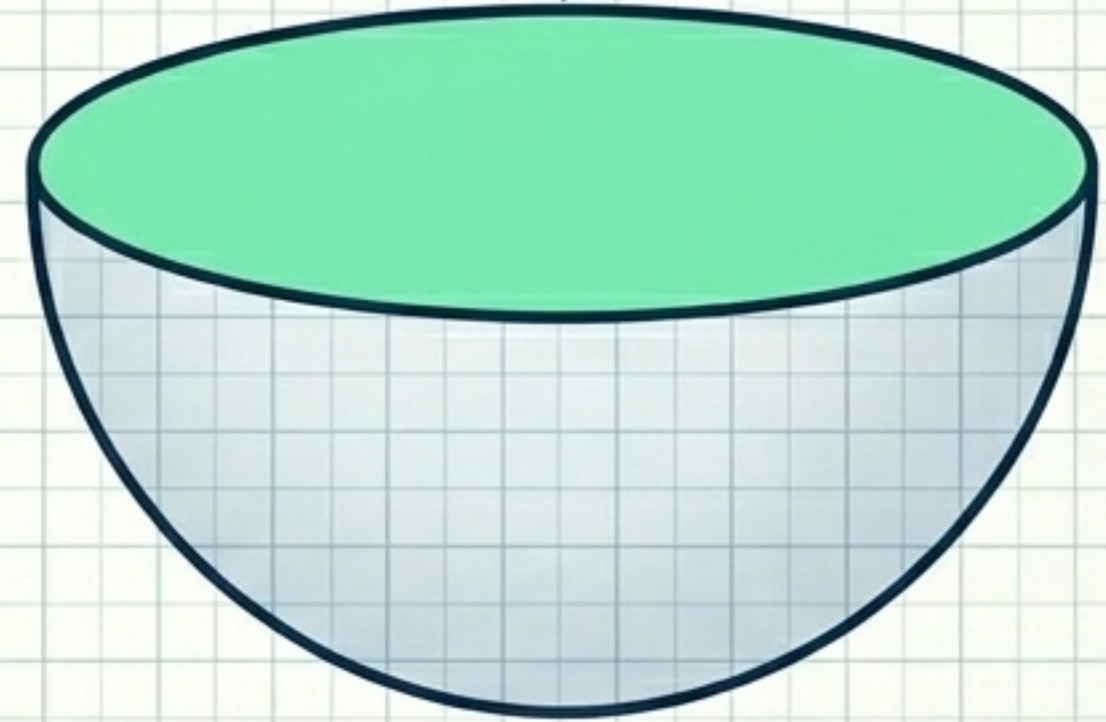
$$\text{আয়তন} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\text{বক্র পৃষ্ঠতল} = \pi r l$$

$$\text{সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতল} = \pi r(l + r)$$



$$\text{বক্রতল } (2\pi r^2) + \text{সমতল বৃত্তাকার বেস } (\pi r^2) = 3\pi r^2$$



গোলক (Sphere)

$$\text{আয়তন} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

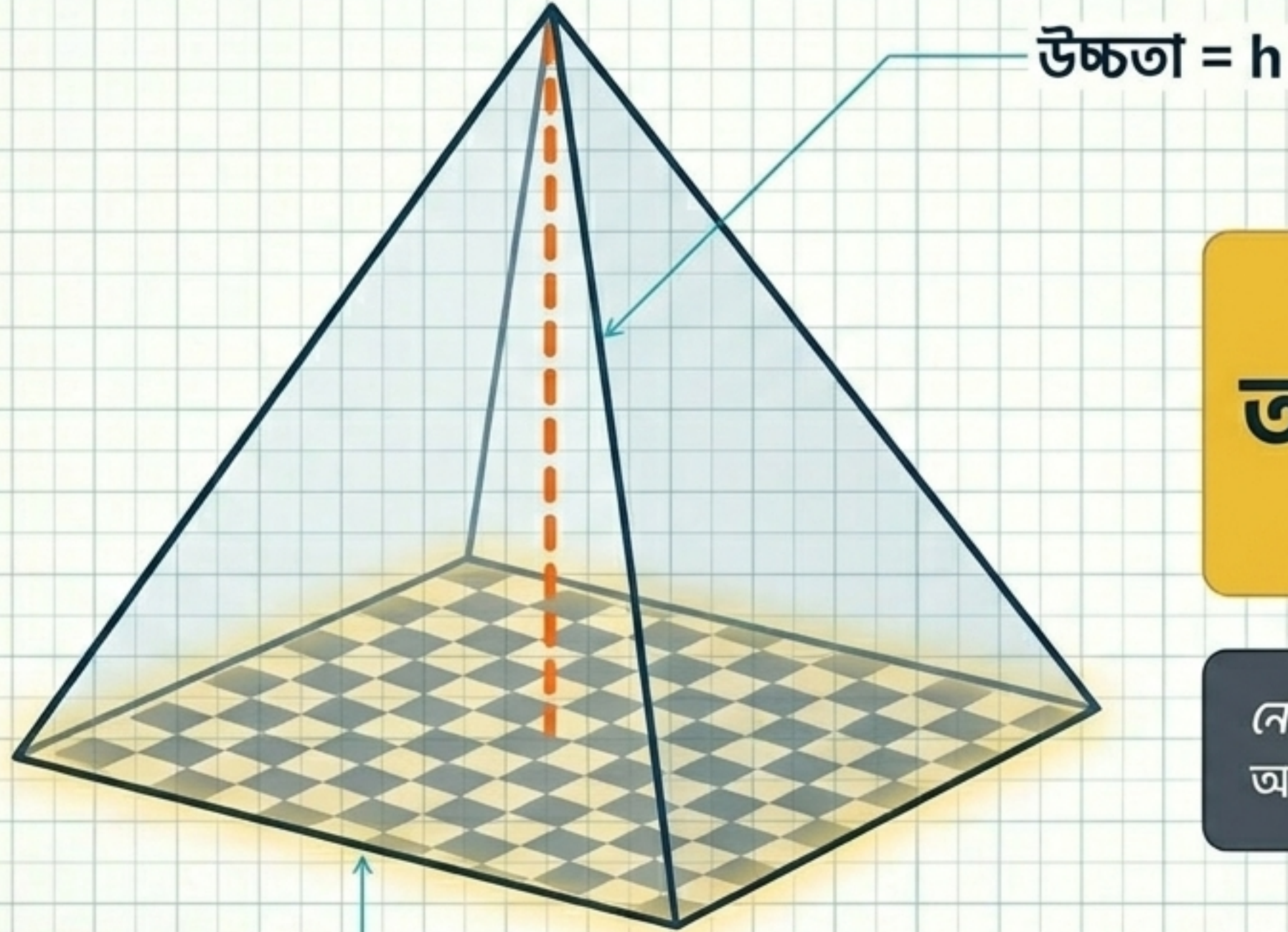
$$\text{পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল} = 4\pi r^2$$

অর্ধগোলক (Hemisphere)

$$\text{আয়তন} = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$\text{সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতল} = 3\pi r^2$$

পিরামিড (Pyramid)



উচ্চতা = h

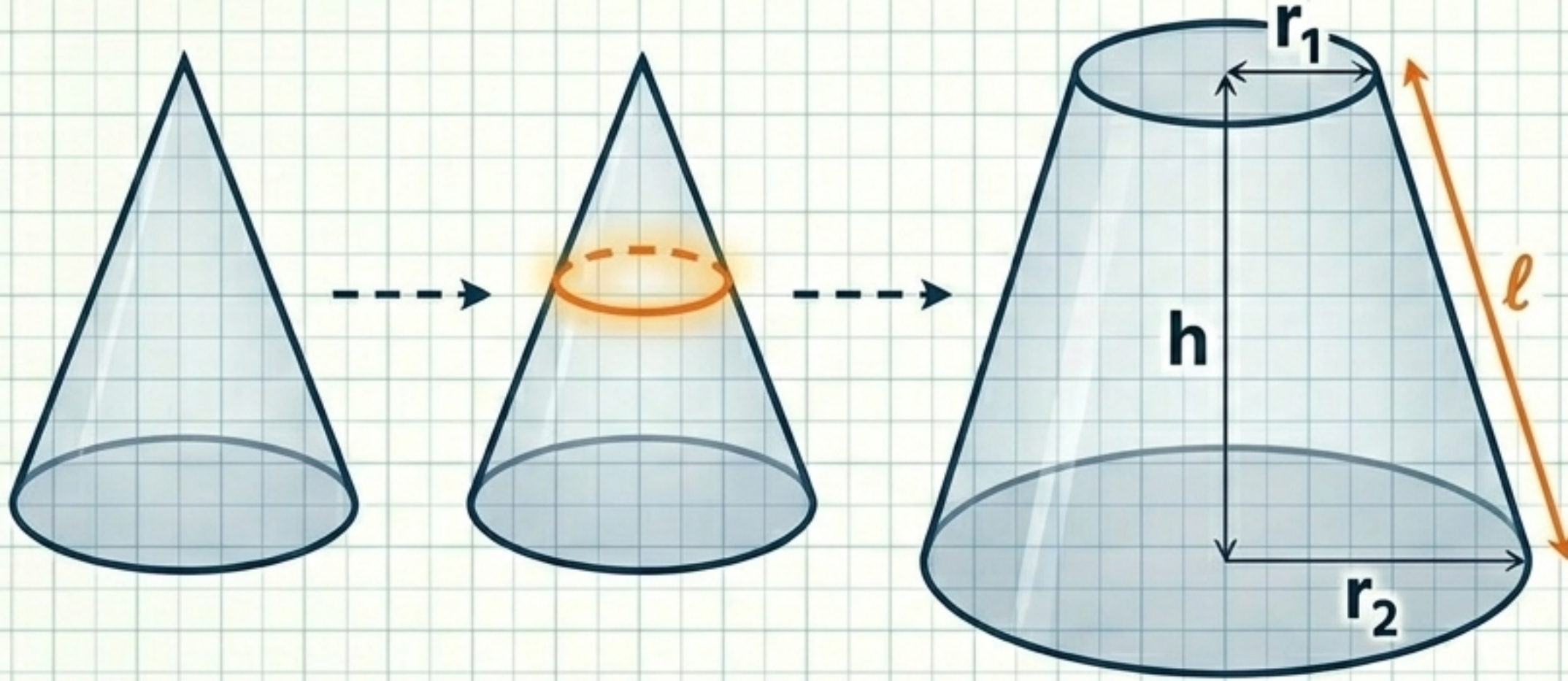
$$\text{আয়তন} = \frac{1}{3} \times B \times h$$

নোট: পিরামিডের আয়তন নির্ভর করে তার ভিত্তির আকারের (যেমন: বর্গ, আয়ত বা ত্রিভুজ) উপর।

ভিত্তির ক্ষেত্রফল = B

শঙ্কুর ছিন্নক (Frustum of a Cone)

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ



তীর্থক উচ্চতা:

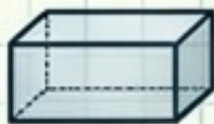
$$l = \sqrt{h^2 + (r_2 - r_1)^2}$$

বক্র পৃষ্ঠতল: $\pi(r_1 + r_2)l$

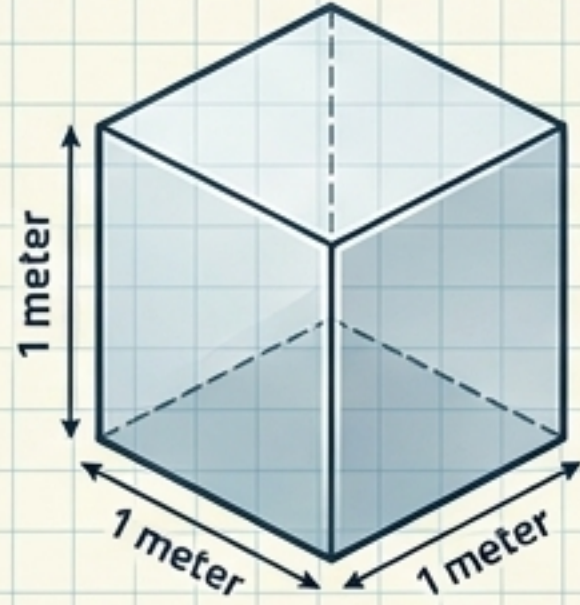
আয়তন:

$$\frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$$

সূত্র সমূহের মাস্টার ম্যাট্রিক্স

আকৃতি	আয়তন	বক্র পৃষ্ঠতল	সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতল
 ঘনক	a^3	--	$6a^2$
 আয়তক	lbh	--	$2(lb+bh+hl)$
 সিলিন্ডার	$\pi r^2 h$	$2\pi rh$	$2\pi r(h+r)$
 শঙ্কু	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	πrl	$\pi r(l+r)$
 গোলক	$\frac{4}{3}\pi r^3$	--	$4\pi r^2$
 অর্ধগোলক	$\frac{2}{3}\pi r^3$	$2\pi r^2$	$3\pi r^2$
 ছিন্নক	$\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$	$\pi(r_1 + r_2)l$	--

একক রূপান্তর পাইপলাইন



১ ঘন মিটার
(1 m³)



১০০০ লিটার
(1000 L)



১ লিটার (1 L)



১০০০ ঘন সেমি
(1000 cm³)

পানির ওজন



১ ঘন সেমি = ১ গ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত জরুরি!

সমস্যা সমাধানের ৫-ধাপ কৌশল



১. চিহ্নিত করো

বস্তুটি কোন
ধরনের সলিড?



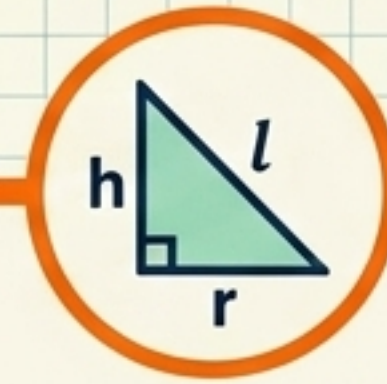
২. চিত্র আঁকো

বিশেষ করে শঙ্কু
ও সিলিন্ডারের
ক্ষেত্রে।



৩. সূত্র নির্বাচন

সঠিক সূত্রটি লিখ।



৪. পিথাগোরাস
প্রয়োগ

তীর্থক উচ্চতা (l)
বের করতে।



৫. একক চেক

মি., সেমি. ঠিক
ঠিক আছে কিনা
খেয়াল রাখো।

উদাহরণ: $r = 7 \text{ cm}$, $h = 24 \text{ cm}$ বিশিষ্ট শঙ্কুর আয়তন।

ধাপ ৪: $l = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25 \text{ cm}$

ধাপ ৩: $V = \frac{1}{3} \pi (7)^2 (24)$

বোর্ড পরীক্ষার রাডার: কী ধরনের প্রশ্ন আসবে?

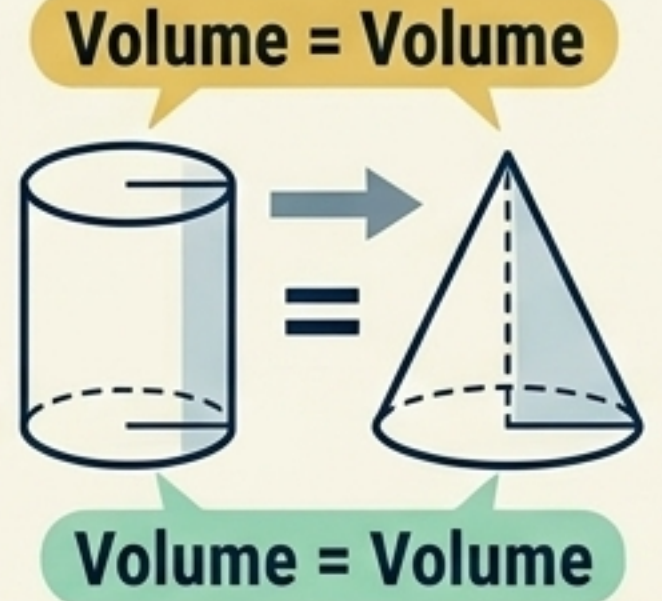
১. সরাসরি মান নির্ণয়

আয়তন ও **পৃষ্ঠতলের**
ক্ষেত্রফল নির্ণয়।



২. রূপান্তর

এক সলিড থেকে অন্য
সলিডে রূপান্তর (যেমন:
সিলিন্ডার গলিয়ে শঙ্কু তৈরি)।
আয়তন সমান থাকবে!



৩. বাস্তব জীবনের প্রয়োগ

ট্যাঙ্কের পানি, টিনের ব্যয়,
মাটি খনন ইত্যাদি।



৪. ফ্রাস্টাম ও এমসিকিউ

ফ্রাস্টামের সৃজনশীল
সমস্যা এবং সূত্রভিত্তিক
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন।



এসএসসি সাফল্যের প্রো-টিপস

π এর মান সতর্কতা



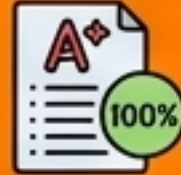
$\pi = \frac{22}{7}$ বা 3.1416 ব্যবহারে সতর্ক হও।
প্রশ্নে যা দেওয়া থাকবে তাই ব্যবহার করবে।

টার্গেট বোর্ড



আগের ১০ বছরের ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্ন অবশ্যই সমাধান করবে করবে।

সর্বোচ্চ নম্বর



এই অধ্যায়টি অত্যন্ত স্কোরিং। ভালো করলে ১টি CQ + কয়েকটি MCQ সহজে পাওয়া যায়। স্থানাংক জ্যামিতি ও ভেক্টরের সাথে মিলিয়ে রিভাইজ করো।

প্রো-অভ্যাস



প্রতিদিন চিত্র ঐকে সূত্র প্রয়োগ করে ১০টি সমস্যা সমাধান করো।

অনুশীলনী: নিজেকে যাচাই করো

১. ঘনক (Cube)

একটি ঘনকের ধার 5 cm হলে, তার
আয়তন ও **পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল** বের করো।

২. সিলিন্ডার (Cylinder)

ব্যাসার্ধ 7 cm ও উচ্চতা 10 cm
বিশিষ্ট সিলিন্ডারের **আয়তন** কত?

৩. শঙ্কু (Cone)

একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধ 6 cm, উচ্চতা
8 cm। এর **সম্পূর্ণ পৃষ্ঠতল** কত?
(Hint: Find l first!)

৪. গোলক (Sphere)

একটি গোলকের **আয়তন** 904.78 cm^3
হলে ব্যাসার্ধ বের করো।

নোটস ব্যবহারের নিয়ম: ধারণা পড়ো → সূত্র মুখস্থ করো → চিত্রসহ অনুশীলন করো → বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করো।